복소수– Complex number

Topics

1. Complex Number
   - Rectangular form, Polar form
   - Euler's Formula – 복소수의 지수함수 형식 (complex exponential)
   - Rotating Phasor

복소수란? (1/2)

1. 복소수가 필요한 이유

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \text{sometimes, } 'b^2 - 4ac' \text{ can be negative.}$$

Let's consider imaginary number $j = \sqrt{-1}$

$$j^2 = -1, \quad ex) \sqrt{-2}\sqrt{-8} = \left(j\sqrt{2}\right)\left(j\sqrt{8}\right) = j^2\left(\sqrt{16}\right) = -4.$$

2. 예제)

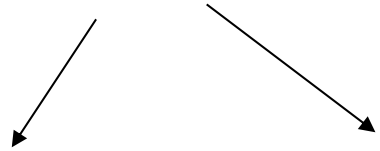
$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = 1 \pm j.$$

복소수란? (2/2)

3. 복소수의 실수(Real)와 허수(Imaginary) 부분

$$z = x + jy$$



***x*: real part**

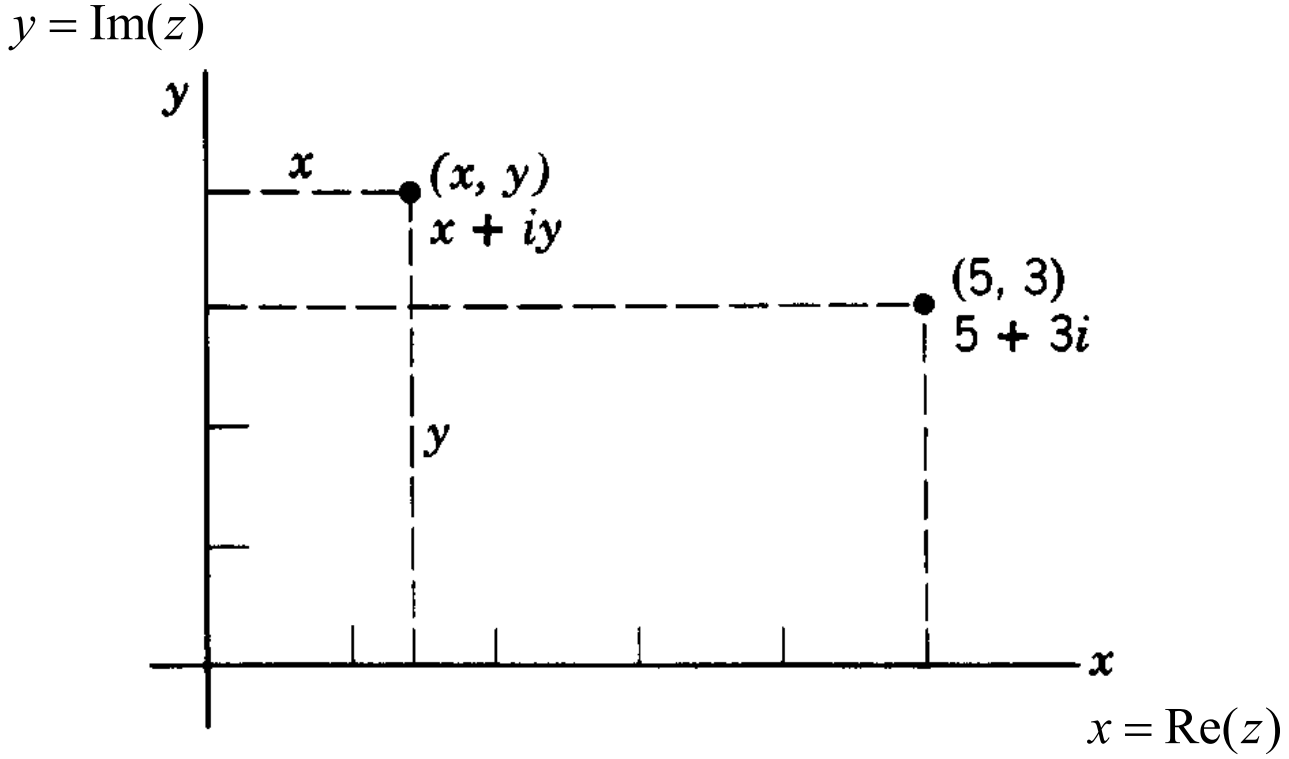
$x = \mathrm{Re}(z)$

***y*: imaginary part**

$y = \mathrm{Im}(z)$

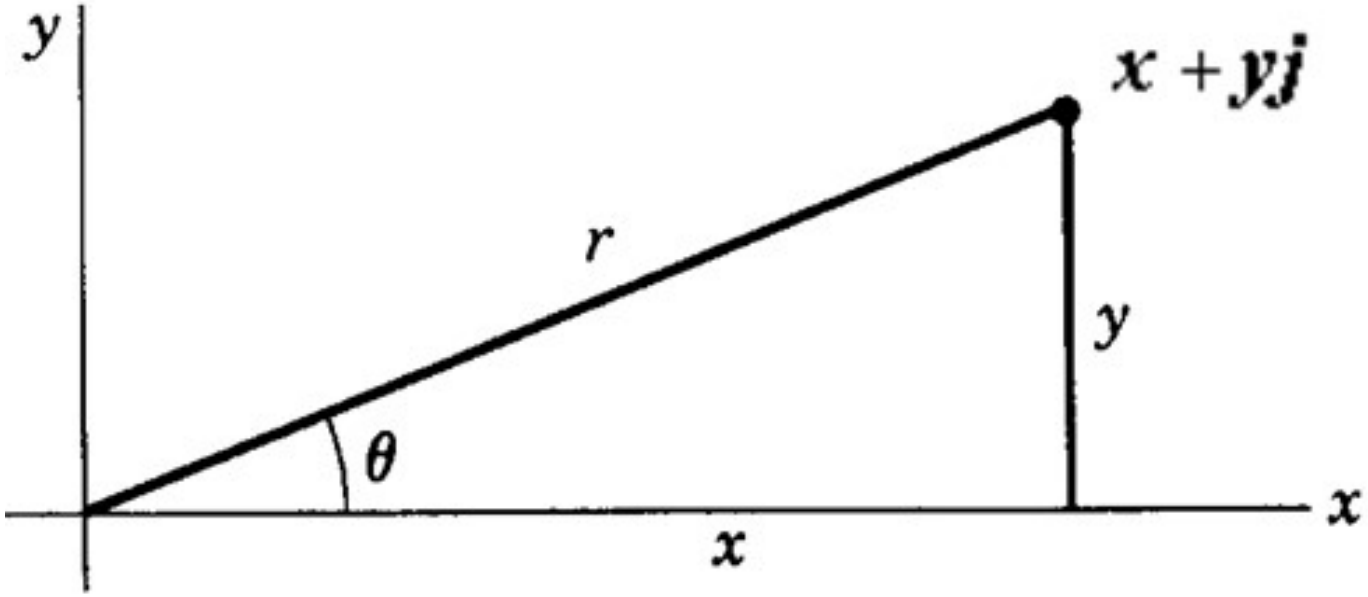
복소수의 표현 (1/3)

1. 직각 좌표형 (Rectangular form)



복소수의 표현 (2/3)

2. 극 좌표형 (Polar form)
   - $z = r\angle\theta$, magnitude와 argument로 표시



$$z = x + jy = r\cos\theta + jr\sin\theta = r\left(\cos\theta + j\sin\theta\right)$$

복소수의 표현 (3/3)

3. 직각 좌표형 <-> 극 좌표형 (Polar form)

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$z = x + jy = r\cos\theta + jr\sin\theta = r\left(\cos\theta + j\sin\theta\right)$$

예) 극 좌표형으로 표현된 다음 복소수를 직각 좌표형 표현으로 바꾸어라.

$$4\angle 30^\circ.$$

풀이 : $z = 4\cos(30^\circ) + j\sin(30^\circ) = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + j4 \cdot \frac{1}{2} = 2\sqrt{3} + j2.$

복소수 $z = e^{j\theta}$ 의 의미

4. 복소 지수형(Exponential form)

- 다음의 Euler's 공식을 위의 식에 대입하면 복소수를 지수형태로 표현할 수 있다

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$\therefore \quad z = x + jy = r\left(\cos\theta + j\sin\theta\right) = re^{j\theta}$$

오일러 공식을 이용하여 다음 식을 직각좌표계 형식으로 변환하라.

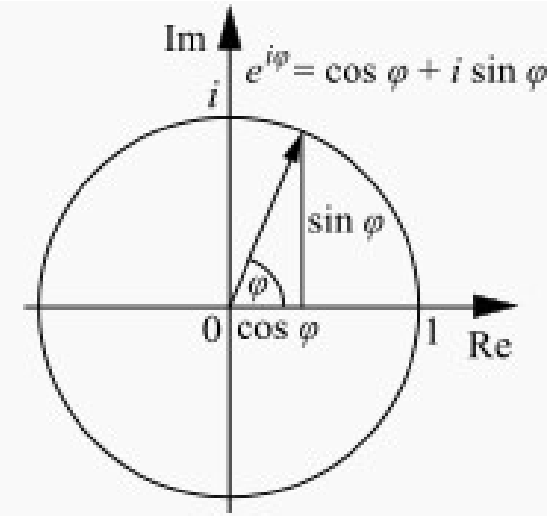
(1) $2e^{j\frac{\pi}{4}}$

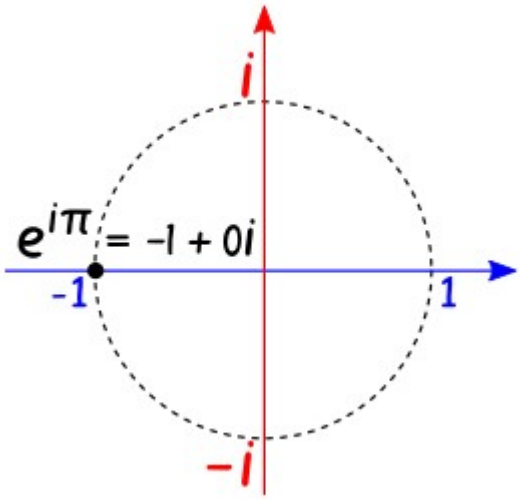
(2) $3e^{-j\frac{\pi}{3}}$

(1) $2e^{j\frac{\pi}{4}} = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\sqrt{2} + j\sqrt{2}$

(2) $3e^{-j\frac{\pi}{3}} = 3\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = 3\left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{2} - j\frac{3\sqrt{3}}{2}$

복소수 $z = e^{j\theta}$ 의 의미





$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

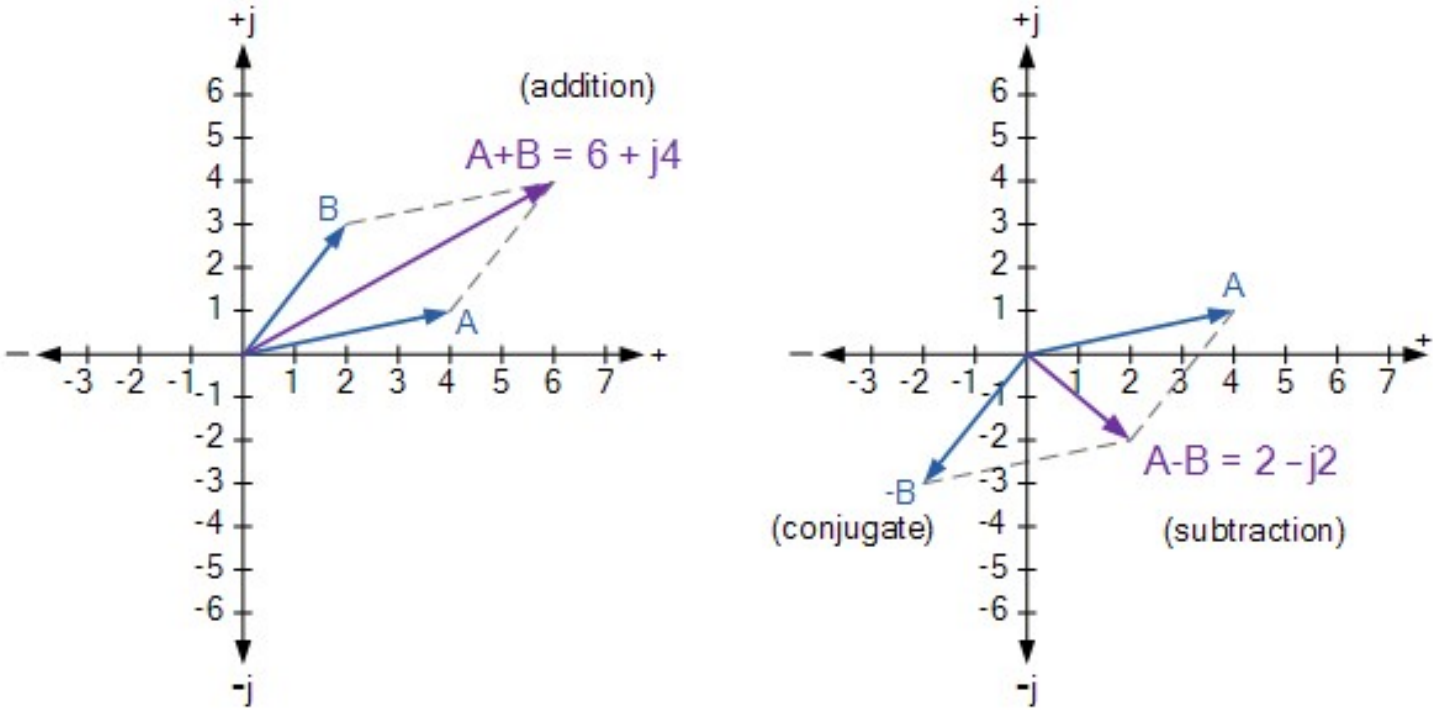
- 2차원 복소 공간의 한 점 $e^{j\theta}$ 는 반지름이 1이고 양의 방향의 실수축과 이루는 각도가 θ 인 복소수 (또는 벡터)이다

복소수 연산 – 덧셈과 뺄셈

1. 복소수 A=4+j1, B=2+j3 일 때, A+B와 A-B 는 다음과 같다.

$$A + B = (4 + 2) + j(1 + 3) = 6 + j4$$

$$A - B = (4 - 2) + j(1 - 3) = 2 - j2$$



복소수 연산 – 곱셈과 나눗셈

2. 복소수 A=4+j1, B=2+j3 일 때, $A \times B$, $A \div B$ 는 다음과 같다.
   - 나눗셈의 경우 분모의 공액 복소수를 분자/분모에 곱해준다

$$A \times B = (4 + j1)(2 + j3)$$

$$= 8 + j12 + j2 + j^2 3$$

$$= 5 + j14$$

$$\frac{A}{B} = \frac{4 + j1}{2 + j3} = \frac{4 + j1}{2 + j3} \times \frac{2 - j3}{2 - j3} = \frac{8 - j12 + j2 - j^2 3}{4 - j6 + j6 - j^2 9}$$

$$= \frac{8 - j10 + 3}{4 + 9} = \frac{11 - j10}{13}$$

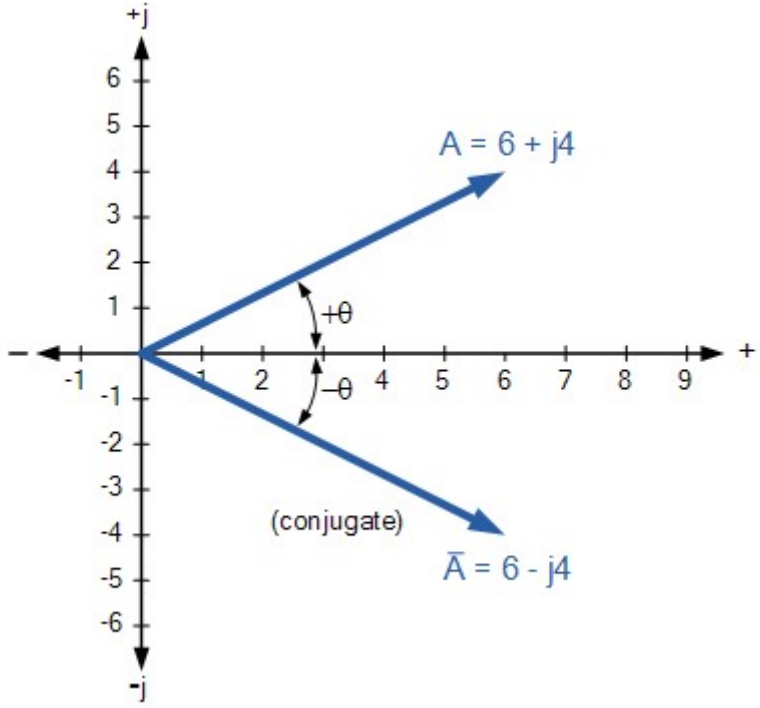
$$= \frac{11}{13} + \frac{-j10}{13} = 0.85 - j0.77$$

복소수 연산 - complex conjugate

$$\text{complex conjugate } \bar{z}\left(\equiv z^{*}\right)=\overline{x+jy}=x-jy.$$

$$\bar{z}=r\left[\cos\theta-j\sin\theta\right]=r\left[\cos\left(-\theta\right)+j\sin\left(-\theta\right)\right]=re^{-j\theta}.$$

3. 복소수 A=6+j4 일 때, A의 공액 복소수는 다음과 같다.



복소수 연산 - 연습문제

4. 다음 복소수를 $z = x + jy$ 의 형태로 표현하시오

ex1. $(1+i)^2 = ?$

ex2. $\dfrac{2+i}{3-i} = ?$

ex3. (polar form) $\left(\sqrt{2}e^{i\pi/4}\right)^2 = ?$

ex4. $\dfrac{1}{2(\cos 20° + i \sin 20°)} = ?$

복소수 연산 - 정답

$$z = x + jy$$

ex1. $(1+i)^2 = (1+i)(1+i) = 1+2i+i^2 = 1+2i-1 = 2i.$

ex2. $\dfrac{2+i}{3-i} = \dfrac{(2+i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \dfrac{6+3i+2i+i^2}{9-i^2} = \dfrac{5+5i}{10} = \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}i$

ex3. (polar form) $(1+i)^2 = \left(\sqrt{2}e^{i\pi/4}\right)^2 = 2e^{i\pi/2} = 2i.$

ex4. $\dfrac{1}{2(\cos 20^\circ + i\sin 20^\circ)} = \dfrac{1}{2e^{i20^\circ}} = \dfrac{1}{2}e^{-i20^\circ} = \dfrac{1}{2}(\cos 20^\circ - i\sin 20^\circ)$

Euler's Formula (1/4)

1. 테일러 급수(Taylor Series)를 이용하여 오일러 공식을 유도

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \Lambda \ , \quad \cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \Lambda$$

$$e^{j\theta} = 1 + j\theta + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \frac{(j\theta)^4}{4!} + \frac{(j\theta)^5}{5!} + \Lambda$$

$$= 1 + j\theta - \frac{\theta^2}{2!} - j\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + j\frac{\theta^5}{5!} - \Lambda$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \Lambda\right) + j\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \Lambda\right) = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$\therefore \quad e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \qquad \text{Euler's fomula}$$

Euler's Formula (2/4)

2. 역 오일러 공식은 다음과 같이 유도 된다.

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta, \quad \cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

$$e^{-j\theta} = \cos(-\theta) + j\sin(-\theta) = \cos\theta - j\sin\theta$$

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta, \quad e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$$

$$\therefore \quad \cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Euler's Formula (3/4)

3. 주파수가 ω_0 인 Cosine 신호 x(t)는 2개의 복소 지수 신호로 구성되어 있다.

   - 여기서 $X = Ae^{j\phi}$, $X^* = Ae^{-j\phi}$ 이다.

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\left(\frac{e^{j(\omega_0 t+\phi)} + e^{-j(\omega_0 t+\phi)}}{2}\right)$$

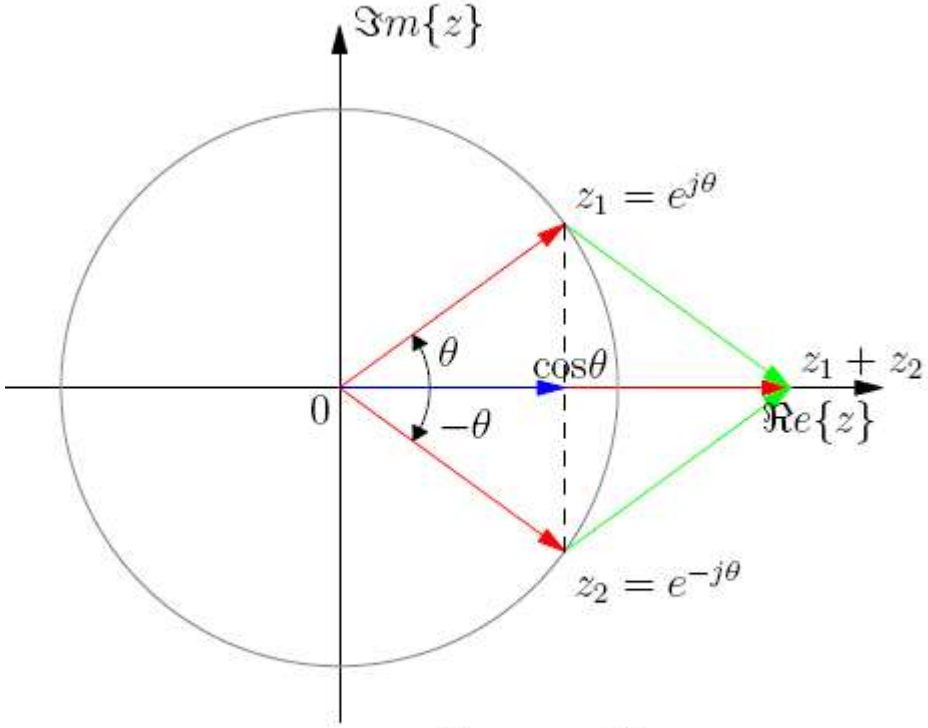
$$= \frac{1}{2}Xe^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}X^* e^{-j\omega_0 t}$$

$$= \frac{1}{2}z(t) + \frac{1}{2}z^*(t) = \mathrm{Re}[z(t)]$$

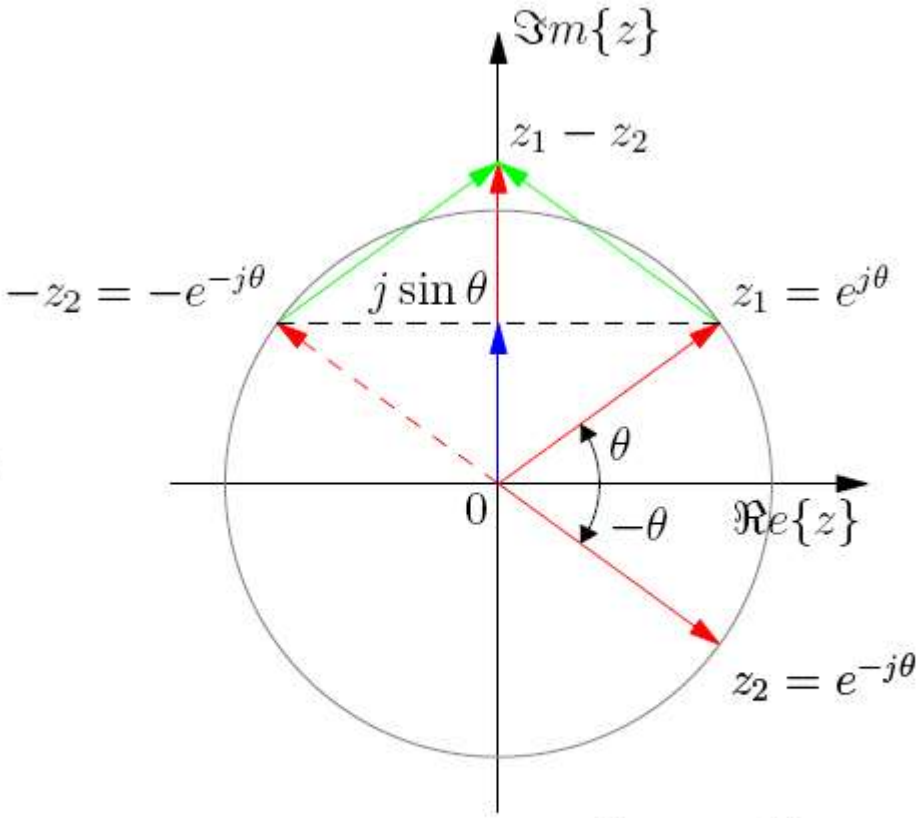
   - 실수 Cosine 신호는 서로 공액 관계를 가지는 두 개의 복소수 페이저의 합이다.

Euler's Formula (4/4)

- 역 오일러 공식의 의미



$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$



$$\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Complex exponential signal (1/3)

1. 정현파(Cosine, Sine) 신호

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

2. 복소 지수(Complex Exponential) 신호

$$z(t) = Ae^{j(\omega_0 t + \phi)} = A\cos(\omega_0 t + \phi) + jA\sin(\omega_0 t + \phi)$$

- 시간의 함수인 복소수 Z(t)를 그리려면 두 개의 그래프가 필요함
- 실수와 허수 부 신호는 cosine과 sine으로 서로 위상이 $\pi/2$ 만큼 차이가 난다. (이때, X축은 시간이며 Y축은 Real/Imaginary 임)

Complex exponential signal (2/3)

$$z(t) = Ae^{j(\omega_0 t+\phi)} = A\cos(\omega_0 t+\phi) + jA\sin(\omega_0 t+\phi)$$

$$x(t) = \mathrm{Re}\{Ae^{j(\omega_0 t+\phi)}\} = A\cos(\omega_0 t+\phi)$$

- 복소 지수 함수를 도입한 이유는 지수 함수의 특성을 이용하여 복잡한 연산을 간단하게 하여 나중에 실수 부분만 취하면 되기 때문이다.
- 특히, 복소 지수 함수는 곱셈/나눗셈 계산이 용이하다.

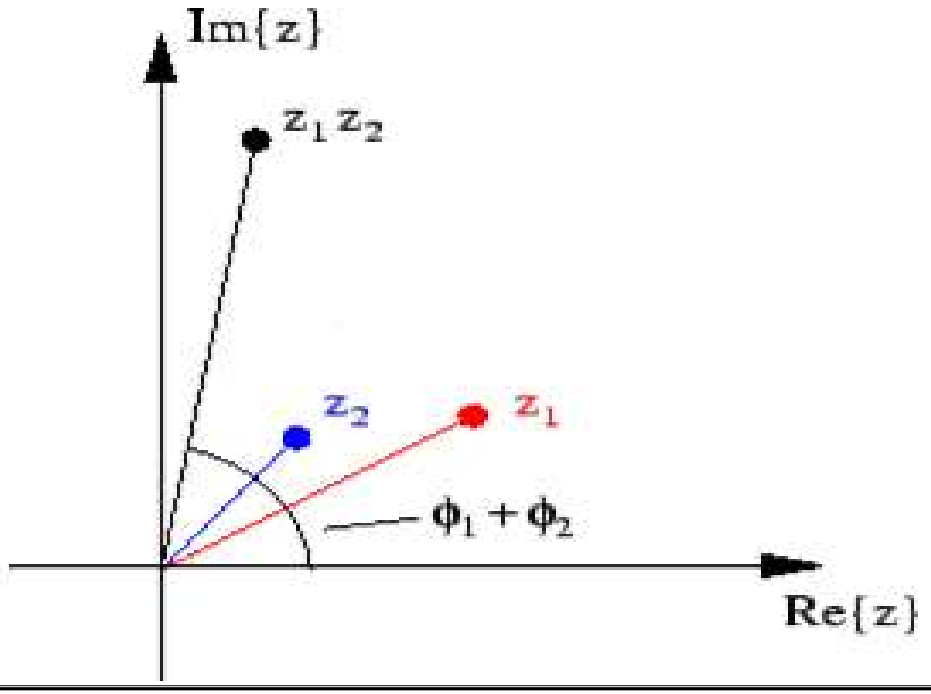
Complex exponential signal (3/3)

2. 복소 지수 함수의 곱셈과 나눗셈

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \qquad z_2 = r_2 e^{i\theta_2} \qquad z_3 = z_1 z_2$$

$$z_3 = z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)},$$

$$z_4 = z_1 \div z_2 = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}.$$



Rotating Phasor (1/3)

1. 복소 지수 신호의 페이저(Phasor) 표현
   - 복소수 X 를 다음과 같이 정의하면 복소수 z(t)는 다음과 같다.

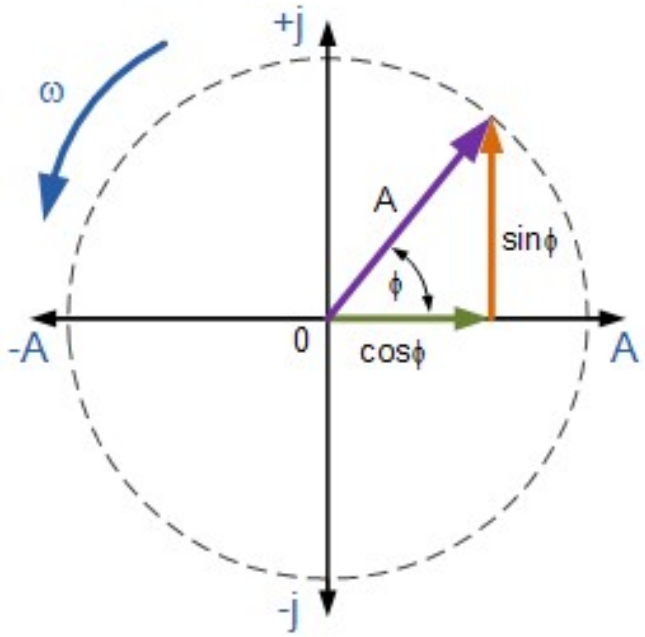
$$z(t) = Ae^{j(\omega_0 t+\phi)} = Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t}$$

$$X = Ae^{j\phi}$$

$$\therefore \quad z(t) = Xe^{j\omega_0 t}$$

   - z(t)는 복소수 X와 복소수 함수의 $e^{j\omega_o t}$ 의 곱이다.
   - 여기서, 복소수 X는 실수 진폭과 복소 지수 신호의 위상 변위이며 페이저(Phasor)라고 한다.

Rotating Phasor (2/3)



3. 회전하는 페이저(Phasor)

$$z(t) = Xe^{j\omega_0 t} = Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t} = Ae^{j\theta(t)}$$

여기서, $\theta(t) = \omega_0 t + \phi$

Rotating Phasor (3/3)

$$z(t) = Xe^{j\omega_0 t} = Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t} = Ae^{j\theta(t)}$$

- 시간 t에서 z(t)는 진폭이 A이고 각도가 $\theta(t)$ 인 복소 지수 신호이다
- 즉, z(t)는 복소수 평면 상에서 반지름이 A인 원 위를 ω_0 의 속도로 회전한다.
- Phasor X에 $e^{j\omega_0 t}$ 를 곱하면 고정되었던 X가 회전하게 된다. 따라서, 복소 지수 신호를 Ratating Phasor라고 한다.
- ϕ 는 t=0 일 때, 페이저의 위치를 결정한다.

Phasor 합의 규칙(1/3)

1. 주기가 같은 정현파 신호의 합
   - 진폭과 위상 변위는 다르지만 주파수가 같은 N개의 Cosine 신호를 합하면, 해당 주파수를 가지는 하나의 Cosine 신호가 된다.

$$x(t) = \sum_{k=1}^{N} A_k \cos(\omega_0 t + \phi_k) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

   - 페이저를 사용하여 복소 지수 신호로 표현하면 다음과 같다.

$$x(t) = \mathrm{Re}\left[\sum_{k=1}^{N} A_k e^{j(\omega_0 t + \phi_k)}\right] = \mathrm{Re}\left[\sum_{k=1}^{N} X_k e^{j\omega_0 t}\right]$$

$$X_k = A_k e^{j\phi_k}$$

Phasor 합의 규칙(2/3)

2. 복소 지수 함수를 이용하여 다음과 같이 증명할 수 있다.

$$\mathrm{Re}\left\{\sum_{k=1}^{N} X_k\right\} = \sum_{k=1}^{N} \mathrm{Re}[X_k]$$

$$\sum_{k=1}^{N} A_k \cos(\omega_0 t + \phi_k) = \sum_{k=1}^{N} \mathrm{Re}[A_k e^{j(\omega_0 t+\phi)}]$$

$$= \mathrm{Re}\left[\left(\sum_{k=1}^{N} A_k e^{j\phi_k}\right) e^{j\omega_0 t}\right] = \mathrm{Re}\left[\left(A e^{j\phi}\right) e^{j\omega_0 t}\right]$$

$$= \mathrm{Re}\left[A e^{j(\omega_0 t+\phi)}\right] = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

Phasor 합의 규칙(3/3)

3. 연습문제

Express $x(t) = 5\cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi) + 7\cos(\omega t - \frac{5}{4}\pi) + 3\cos(\omega t)$ in the form $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$.

Solution:
Convert to phasors:

$$5\cos(\omega t + \tfrac{1}{3}\pi) \longrightarrow z_1 = 5e^{j\pi/3} = 2.5 + j4.33$$
$$7\cos(\omega t - \tfrac{5}{4}\pi) \longrightarrow z_2 = 7e^{j5\pi/34} = -4.95 + j4.95$$
$$3\cos(\omega t) \longrightarrow z_3 = 3e^{j0} = 3 + j0$$

Perform the phasor addition to get:

$$z_1 + z_2 + z_3 = (2.5 + j4.33) + (-4.95 + j4.95) + (3) = 0.5503 + j9.28 = 9.296e^{j0.48\pi}$$

Thus, the resultant sinusoid is:

$$x(t) = 9.296\cos(\omega t + 0.48\pi)$$

Phasor Diagram

